AceroALF · Revit 2027 · Botón «Losa»

Instrucciones para losas — AceroALF

Cómo modelar y armar losas aligeradas y macizas, paso a paso, con la ventana «Acero en Losas».

Ing. Anderson Irigoín C. — ALF_BIM

Versión 0.14 · 9 de octubre de 2026

AceroALF para Revit 2027 · cinta AceroALF → panel Refuerzo → **Losa**

Contenido

1. Antes de empezar: modelar la losa en Revit 2
2. Paso a paso con la ventana Losa 5
3. Recetas rápidas 12
4. Problemas frecuentes y solución 15
5. Metrado: la losa en la Planilla Excel 16

Antes de leer

AceroALF **modela** el acero; **no diseña**. Los diámetros, espaciamientos y largos de bastón los decides tú con tu diseño E.060. En este documento los valores son los que trae la ventana por defecto o ejemplos.

Los nombres entre «comillas» y en **negrita** son los textos exactos de la ventana.

1. Antes de empezar: modelar la losa en Revit

El botón **Losa** lee la losa del modelo. Si el modelo está bien, casi todo sale solo: el tipo de losa, la dirección, los apoyos, los voladizos y los huecos. Revisa estos puntos antes de abrir la ventana.

1.1 Suelo estructural con su espesor total

- Modela la losa con la herramienta **Suelo** (suelo estructural). No uses «Losa de cimentación»: el botón no la acepta.
- En Propiedades marca **Estructural**. Sin eso el suelo no puede alojar armadura y no entra en el metrado de concreto.
- El material debe ser concreto. Pon el f'c en su nombre: «CONCRETO f'c=210 kg/cm2».
- El espesor del tipo es el **espesor total**. Un aligerado de 0.20 m es un suelo de 200 mm.
- La cara superior debe ser horizontal. Las losas inclinadas no se arman.

1.2 El nombre del tipo decide el tipo de losa

La ventana propone el tipo de losa leyendo el nombre del tipo de suelo (mayúsculas o minúsculas da igual):

Si el nombre del tipo contiene…	La ventana propone…	Ejemplo de nombre
ALIGER	Aligerada en una dirección	LOSA ALIGERADA h=0.20
NERVAD	Aligerada (nervada) en dos direcciones	LOSA NERVADA h=0.25
ALIGER y además 2D, DOS DIR o BIDIREC	Aligerada (nervada) en dos direcciones	ALIGERADO 2D h=0.25
2D, DOS DIR o BIDIREC (sin ALIGER ni NERVAD)	Maciza en dos direcciones	LOSA MACIZA 2D h=0.20
Ninguna de las anteriores	Maciza en una dirección	LOSA MACIZA h=0.15

- Cuidado con «2D» puesto sin querer: «ALIGERADO 2DO PISO» se propone en dos direcciones.
- También se propone dos direcciones si el símbolo de dirección de luz del suelo es de dos direcciones (su tipo lleva «dos», «two» o «2» en el nombre).
- Si la propuesta no es tu losa, cámbiala en el Paso 1. Aun así conviene renombrar el tipo: el metrado del aligerado también lee ALIGER o NERVAD en el nombre.

1.3 Dirección de luz

- Las viguetas (o el acero principal de la maciza) siguen el **símbolo de dirección de luz** del suelo en Revit.
- Colócalo de viga a viga: paralelo a la luz que trabaja y perpendicular a las vigas de apoyo.
- Si no estás seguro, en el Paso 1 puedes elegir «Luz más corta», «X del proyecto» o «Y del proyecto».

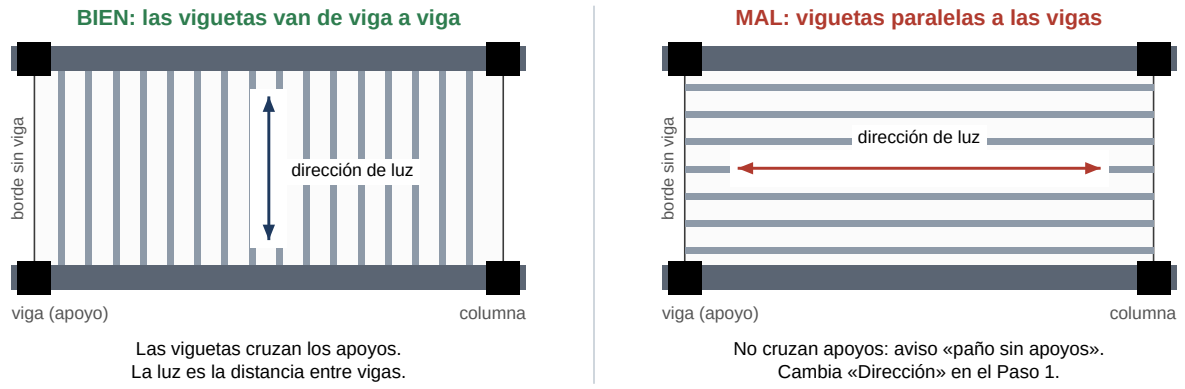


Figura 1. Dirección de las viguetas respecto a los apoyos (planta). A la izquierda, bien; a la derecha, mal.

1.4 Apoyos que tocan la losa

- Los apoyos se detectan solos: **vigas** (armazón estructural de tipo viga), **muros estructurales** y **pilares estructurales**.
- Deben llegar a la cara inferior de la losa (o atravesarla). Si entre la viga y la losa queda más de unos 3 cm, no se detecta: revisa nivel y desfases.
- En planta, el apoyo debe tocar el contorno de la losa (tolerancia de 6 cm).
- Los muros cuentan solo si están marcados como estructurales. Los muros de albañilería no estructurales no son apoyo.
- Una viga **paralela** a las viguetas no es apoyo de ellas: las barras corren a su lado y no llevan bastones sobre ella.
- Un apoyo a menos de 0.15 m del borde de la losa es **apoyo extremo**. Puedes dibujar la losa hasta el eje o hasta la cara de la viga.

1.5 Paños continuos

- Los suelos seleccionados con el mismo **nivel**, la misma **cota superior**, el mismo **espesor** y el mismo **tipo** se arman como una sola losa continua.
- Los paños que se tocan, o que separa solo una viga, son continuos sobre esa viga (bastones Ln/3 a cada lado).
- Si cambia el tipo, el espesor o el nivel, cada grupo se arma aparte: se abre una ventana por losa («losa 1 de 2»).

1.6 Voladizos y huecos

- **Voladizo**: el suelo sale más de 0.15 m de la cara de la última viga. La ventana lo detecta solo.
- **Huecos** (escalera, ductos): modélalos en el mismo suelo, con una abertura de hueco o con un contorno interior al editar el suelo. Las barras se cortan en ellos.
- Los recortes que tapa una viga o una columna (por unir geometría) no se cuentan como huecos.

1.7 Aligerado: un solo suelo con el espesor total

Importante

- Modela el aligerado como **un suelo de espesor total** (0.17, 0.20, 0.25 m…).
- **No** lo modeles como una losa de 5 cm más viguetas sueltas.
- Con 5 cm + viguetas, la ventana vería una losa maciza de 5 cm y el metrado contaría lo modelado, no el aligerado.
- Las viguetas y los ladrillos los pone la ventana con el módulo del Paso 1 (por defecto viguetas de 0.10 m cada 0.40 m y losa superior de 0.05 m).

1.8 Lista de verificación previa

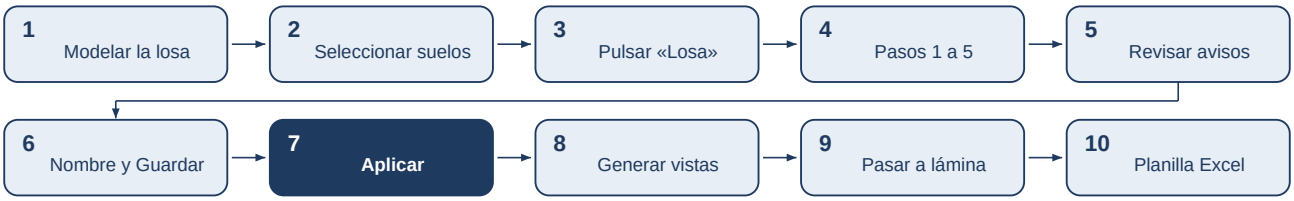
Marca cada punto antes de pulsar **Losa**:

☐	El suelo es estructural (Propiedades → **Estructural**) y su material es concreto, con el f'c en el nombre.
☐	El espesor del tipo es el total (aligerado 0.20 m → 200 mm). No hay losa de 5 cm + viguetas.
☐	El nombre del tipo dice el tipo de losa: ALIGER…, NERVAD…, MACIZA… y «2D» solo si es en dos direcciones.
☐	La cara superior es horizontal.
☐	El símbolo de dirección de luz va de viga a viga (en la dirección de las viguetas).
☐	Las vigas de apoyo llegan a la cara inferior de la losa (nivel y desfase revisados).
☐	Los muros que apoyan la losa están marcados como estructurales.

☐	Los paños de una misma losa tienen el mismo tipo, espesor, nivel y cota, y se tocan o los separa solo una viga.
☐	Los huecos de escalera y ductos están modelados en el suelo.
☐	Los voladizos salen más de 0.15 m de la cara de la viga.
☐	El modelo tiene los diámetros que vas a usar (1/4" para temperatura). Si falta alguno: **Plantilla ALF** → «Crear diámetros que faltan».
☐	El recubrimiento de armadura del suelo (cara superior e inferior) es el correcto.

2. Paso a paso con la ventana Losa

Este es el orden de trabajo. Cada paso se explica abajo.



2.1 Abrir la ventana

1. Selecciona uno o varios suelos.
2. En la cinta **AceroALF**, panel **Refuerzo**, pulsa **Losa**.
3. Si no seleccionaste nada, Revit pide «Selecciona las losas (suelos) y pulsa Finalizar». Elige los suelos y pulsa **Finalizar**. Solo se pueden elegir suelos (no losas de cimentación).
4. Se abre una ventana por cada losa (grupo de paños). Con varias losas el título dice «losa 1 de 2», «losa 2 de 2»…

- Si aparece «Faltan tipos de barra», el modelo no tiene tipos de barra: usa la plantilla estructural (**Plantilla ALF**).
- Si aparece «no puede alojar armadura (el suelo debe ser estructural y de concreto)», corrige el suelo (1.1).

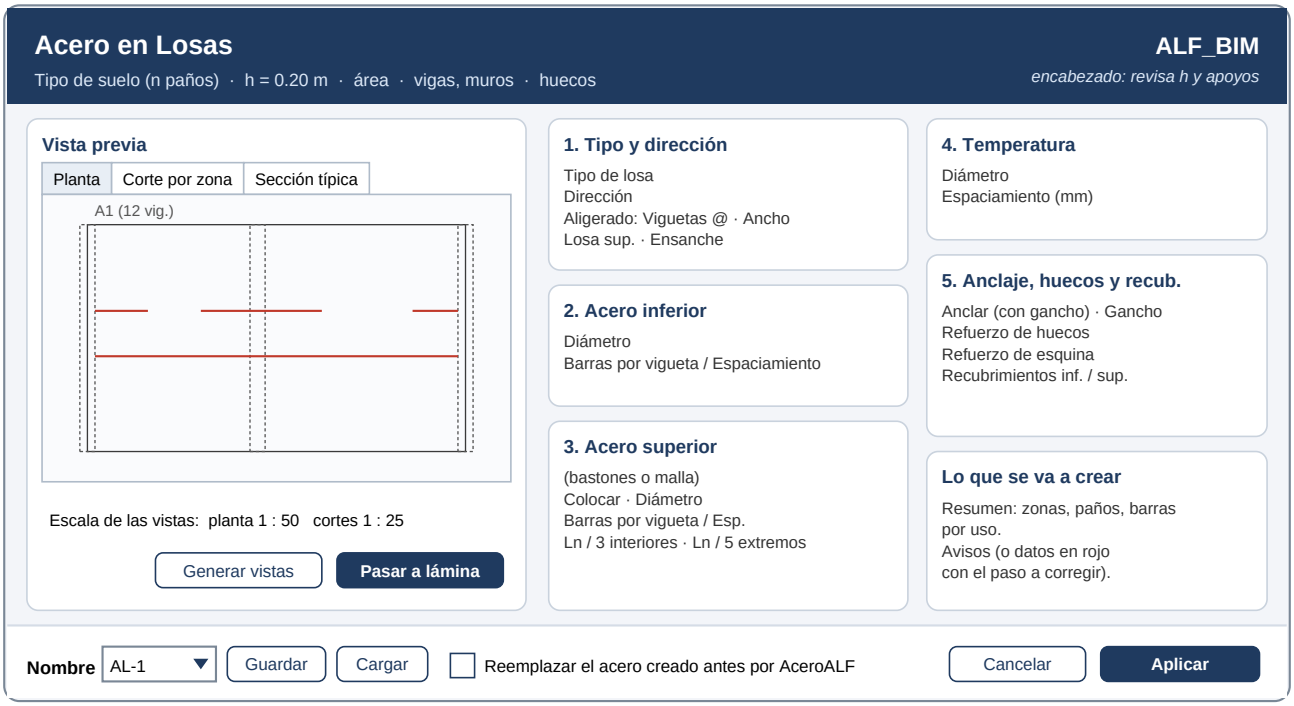


Figura 2. Partes de la ventana «AceroALF — Acero en Losas». Izquierda: vista previa. Centro: pasos 1 a 3. Derecha: pasos 4 y 5 y resumen. Abajo: pie.

2.2 Encabezado

- Título: «Acero en Losas» (con varias losas: «Acero en Losas · losa 1 de 3»).
- Debajo: tipo de suelo, número de paños, h, área, vigas y muros detectados y huecos. Ejemplo: «LOSA ALIGERADA h=0.20 (3 paños) · h = 0.20 m · 62.4 m² · 8 vigas, 0 muros · 1 hueco(s)».
- Lee este renglón primero. Si h, los apoyos o los huecos no cuadran, pulsa **Cancelar** y corrige el modelo.

2.3 Vista previa (columna izquierda)

«Así quedará el acero.» Se actualiza con cada cambio. Tiene tres pestañas:

Pestaña	Qué muestra	Para qué sirve
Planta	Contorno, apoyos (línea oculta), huecos (con aspa), zonas A1, B1… con su ancho, una barra representativa por zona con su texto, largos de bastones («L = 1.30 | 1.40»), temperatura y notas. En dos direcciones: paños P1, P2… con sus luces.	Comprobar la dirección de las viguetas, las zonas y que todo el paño tenga acero.
Corte por zona	Elige la zona en «Zona:» (p. ej. «A1 (12 vig.) · 3 tramo(s)»). Muestra apoyos, barras con ganchos, cotas «Ln = …» o «volado …» y el largo de cada bastón.	Revisar bastones, anclajes y voladizos tramo por tramo.
Sección típica	Tres viguetas con sus ladrillos (aligerado) o una franja de 1.00 m (maciza), con su acero.	Revisar módulo, espesores y posición de las capas.

- **Zona**: franja donde las barras tienen el mismo recorrido (mismos bordes y apoyos). A1, A2… en la dirección principal; B1, B2… en la otra.
- «Escala de las vistas»: planta 1 : 50 (o 75, 100) y cortes 1 : 25 (o 20, 50). La sección típica sale a la mitad de la escala de los cortes (1:10 con cortes 1:20). Las escalas no se guardan: revísalas cada vez.
- Debajo están **Generar vistas** y **Pasar a lámina** (ver 2.12).

2.4 Paso 1 — Tipo y dirección

Texto de la tarjeta: «Se proponen según el tipo de suelo de Revit y su flecha de dirección de luz. Las viguetas (o el acero principal) van en la dirección elegida: compruébalo en la planta.»

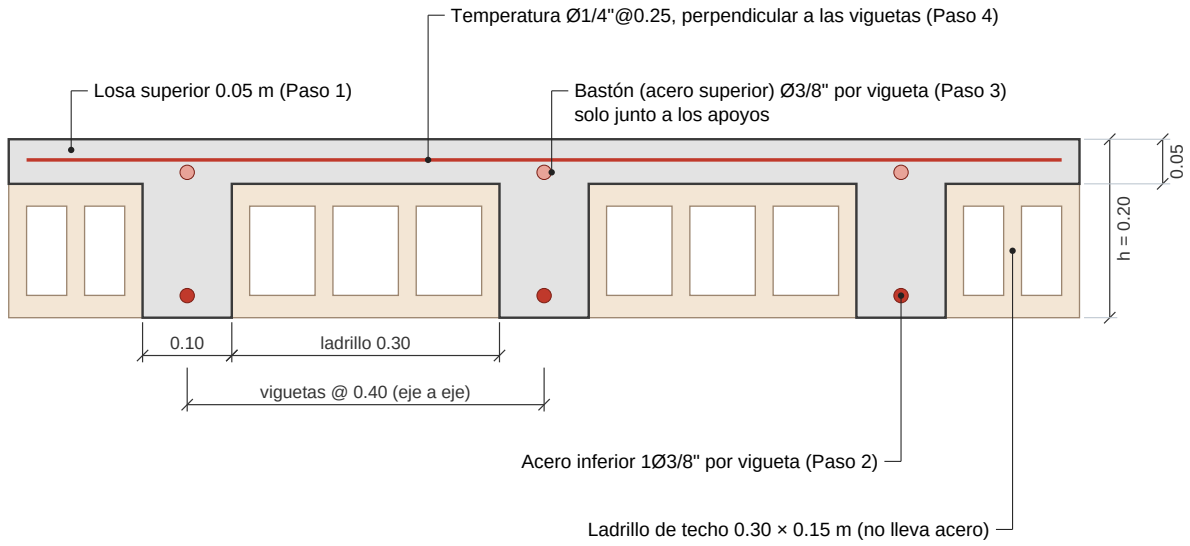


Figura 3. Sección típica de un aligerado de 0.20 m con los valores por defecto (viguetas de 0.10 @ 0.40, losa superior de 0.05, recubrimiento de 20 mm). Escala aproximada 1:8.5.

Opción	Por defecto	Cuándo cambiarla
«Tipo de losa»	El que propone el nombre del tipo de suelo (1.2).	Si la propuesta no es tu losa. Opciones: «Aligerada en una dirección», «Maciza en una dirección», «Maciza en dos direcciones», «Aligerada (nervada) en dos direcciones».
«Dirección»	«La de Revit (…°)». Si no está definida, «Luz más corta (…°)». Luego, la última usada.	Si en la Planta las viguetas no cruzan las vigas. Opciones: «La de Revit», «Luz más corta», «X del proyecto», «Y del proyecto».
«Viguetas @ (mm)»	400	Si el ladrillo no es de 30 cm (ladrillo = módulo − ancho). De 250 a 1000.

Opción	Por defecto	Cuándo cambiarla
«Ancho (mm)»	100	Viguetas más anchas. Mínimo 80 y al menos 100 menos que el módulo.
«Losa sup. (mm)»	50	Otra losa superior. Mínimo 40 y no más de h − 60.
«Ensanche (mm)»	0 (sin ensanche)	Si tu diseño pide ensanche alternado a cada lado de los apoyos interiores, medido desde la cara. Solo se dibuja (no crea barras). De 0 a 3000. No se guarda: escríbelo cada vez.

- El bloque «Aligerado» (viguetas, ancho, losa superior y ensanche) solo aparece en los tipos aligerados.
- La primera vigueta queda a un ladrillo completo del borde o de la viga; luego va una cada módulo.
- «Viguetas @», «Ancho» y «Losa sup.» también los usa el metrado de concreto del aligerado (sección 5).

2.5 Paso 2 — Acero inferior

Opción	Por defecto	Cuándo cambiarla
«Diámetro»	3/8" (aligerado y maciza)	Según tu diseño. La lista tiene los tipos de barra del modelo.
«Barras por vigueta (1 o 2)» (aligerado)	1	2 si tu diseño pide dos barras por vigueta (de un solo diámetro).
«Espaciamiento (mm)» (maciza)	200	Según tu diseño, de 75 a 600. Es un máximo: las barras se reparten iguales con paso ≤ al indicado.

Cómo se coloca:

- Barras corridas, iguales en todos los tramos, de apoyo a apoyo.
- En un apoyo extremo llegan a la cara lejana de la viga o del muro (menos el recubrimiento), con gancho si está marcado «Anclar…» (Paso 5). En un borde libre terminan a un recubrimiento del borde, sin gancho.
- Si una barra pasa de 9 m (largo comercial), se empalma cerca de los apoyos (dentro de Ln/4 de cada cara o sobre el apoyo). Traslape clase B = 1.3 ld.
- En dos direcciones, la malla de la dirección principal va abajo.
- La ventana guarda dos juegos de acero: uno para aligerados y otro para macizas. Al cambiar el tipo de losa, cambia el juego.

2.6 Paso 3 — Acero superior (bastones o malla)

Opción	Por defecto	Cuándo cambiarla
«Colocar»	«Bastones en los apoyos»	«Malla superior corrida» si tu diseño pide acero arriba en toda la losa (entonces no hay bastones).
«Diámetro»	3/8"	Según tu diseño.
«Barras por vigueta (1 o 2)» (aligerado)	1	2 si tu diseño lo pide.
«Espaciamiento (mm)» (maciza)	200	Según tu diseño, de 75 a 600.
«En apoyos interiores: Ln /»	3	Según tu diseño (de 2 a 8). Ln = luz libre del tramo vecino, a cada lado.
«En apoyos extremos: Ln /»	5	Según tu diseño (de 2 a 8). Ln = luz libre del tramo.

Reglas de los bastones:

- El largo se mide desde la **cara del apoyo** y se redondea hacia arriba a 0.05 m.
- Nunca es menor que **ld**. La ventana lo muestra: «Nunca menos que ld = 0.41 m» (3/8" con f'c 210).
- Apoyo interior: Ln/3 del tramo de cada lado. Apoyo extremo: Ln/5 hacia el tramo y, del otro lado, hasta la cara lejana del apoyo, con gancho si anclas.

- Voladizo: el bastón va del borde libre (con gancho) hasta Ln/3 dentro del tramo vecino, y nunca menos que el largo del voladizo.
- Dos bastones que quedan a menos de 0.30 m se unen en una sola barra. Si un bastón pasa de 9 m, se empalma en el tercio central del tramo.
- Ejemplo: Ln = 4.20 m → Ln/3 = 1.40 m. Ln = 3.80 m → Ln/5 = 0.76 → 0.80 m.
- ld aproximado con f'c 210 y fy 4200: 1/4" 0.30 · 8 mm 0.35 · 3/8" 0.41 · 12 mm 0.52 · 1/2" 0.55 · 5/8" 0.69 m (× 1.3 para barras superiores con más de 0.30 m de concreto debajo). La ventana muestra el valor exacto.

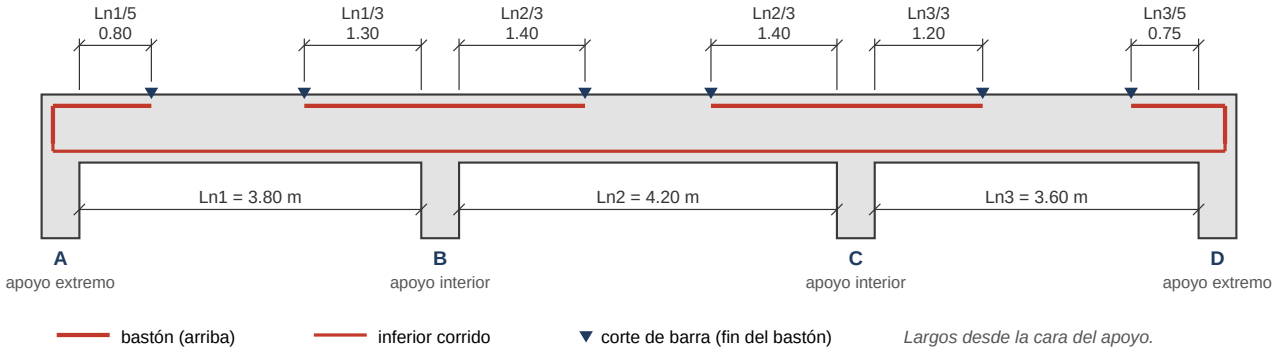


Figura 4. Bastones en una losa continua de tres tramos (corte por una vigueta, esquema sin escala). Ln/3 en los apoyos interiores, Ln/5 en los extremos; el triángulo marca el corte de cada barra.

2.7 Paso 4 — Temperatura

Lo que crea este paso depende del tipo de losa y de «Colocar» (Paso 3):

Tipo de losa	Qué crea	Por defecto
Aligerada en una dirección	Barras en la losa superior (sobre los ladrillos), perpendiculares a las viguetas, en toda la losa.	Ø1/4" @ 250
Aligerada (nervada) en dos direcciones	Barras en la losa superior, en las dos direcciones, en toda la losa.	Ø1/4" @ 250
Maciza en una dirección, con bastones	Repartición inferior perpendicular al acero principal; arriba, montaje bajo los bastones (entre 0.30 y 0.40 m).	Ø3/8" @ 250
Maciza en una dirección, con malla superior	Repartición inferior y la misma barra arriba, perpendicular a la malla superior.	Ø3/8" @ 250
Maciza en dos direcciones, con bastones	Solo montaje bajo los bastones (la malla inferior ya va en las dos direcciones).	Ø3/8" (montaje)
Maciza en dos direcciones, con malla superior	Nada: el paso queda desactivado («No se usa»).	—

- «Espaciamiento (mm)»: de 75 a 600. Cámbialo según tu diseño (temperatura o repartición).
- Montaje: usa el espaciamiento de temperatura, pero al menos 0.30 m y no más de 3h ni 0.40 m. Con 250 sale 0.30 m.
- Las barras de temperatura van de borde a borde (a un recubrimiento), se cortan en los huecos y se empalman si pasan de 9 m.
- En el aligerado la temperatura va arriba del todo y los bastones justo debajo (Figura 3).

2.8 Paso 5 — Anclaje, huecos y recubrimientos

Texto de la tarjeta: «Cómo terminan las barras en los bordes de la losa y qué refuerzo adicional se coloca.»

Opción	Por defecto	Cuándo cambiarla
«Anclar en los apoyos extremos: las barras llegan hasta la cara lejana de la viga o del muro, con gancho»	Marcado	Desmárcalo solo si no quieres ganchos. Las barras igual llegan a la cara lejana del apoyo.
«Gancho»	El de 90° del modelo (p. ej. «Estándar - 90°»).	Otro gancho de la lista, o «(Ninguno)».
«Refuerzo adicional en los bordes de los huecos (barras a cada lado, prolongadas ld)»	Marcado	Desmárcalo si el hueco no lleva refuerzo o lo pondrás a mano. Si hay huecos y está desmarcado, sale un aviso.
«Refuerzo de esquina en paños de dos direcciones (solo losa maciza en dos direcciones, E.060 13.3.6)»	Marcado (solo activo en maciza en dos direcciones)	Desmárcalo si no lo quieres.
«Recubrimiento inferior (mm)»	El del suelo en Revit (20 si no tiene). Después de Aplicar, el último usado.	40 mm contra el suelo o a la intemperie; 20 mm en losas no expuestas (E.060 7.7.1). De 15 a 75.
«Recubrimiento superior (mm)»	Igual que el inferior.	Igual que el inferior.

- **Huecos**, maciza: a cada lado del hueco, la mitad de las barras cortadas (mínimo 1), a 40 mm del borde y luego cada 60 mm. Aligerado: una barra más en la vigueta vecina, a cada lado. Mismo diámetro que el acero inferior, prolongadas ld más allá del hueco (Figura 6).
- **Esquina**: en las esquinas exteriores de los paños que trabajan en dos direcciones. Barras superiores en dos capas paralelas a los bordes, en un cuadrado de lado L mayor / 5. Diámetro del acero superior, con un espaciamiento que da al menos el área del acero inferior (entre 0.10 m y 2h).
- La ventana recuerda los recubrimientos del último Aplicar. Revísalos en cada losa.

2.9 «Lo que se va a crear»

Resumen con lo elegido arriba. Se actualiza con cada cambio. Revisa los avisos antes de pulsar **Aplicar**. Ejemplo (los números son ilustrativos):

Aligerada en una dirección, h = 0.20 m, área 62.4 m², 3 suelo(s), 1 hueco(s)
Apoyos detectados: 8 viga(s), 0 muro(s), 4 columna(s)
Dirección principal: 90° · 4 zona(s)
Barras que se van a crear:
- 152 inferiores (1Ø3/8" por vigueta)
- 304 bastones (1Ø3/8" por vigueta; Ln/3 en apoyos interiores, Ln/5 en apoyos extremos)
- 98 de temperatura (Ø1/4"@0.25)
- 4 de refuerzo en los bordes de los huecos

Sin avisos.

Avisos que puedes ver:

Aviso	Qué significa y qué hacer
«Zona A2: paño sin apoyos (la línea no cruza vigas ni muros): barras de borde a borde, sin bastones…»	Esa franja no cruza apoyos en la dirección elegida. Revisa «Dirección» o que las vigas toquen la losa.
«Zona B1: franja sin apoyos en esta dirección (junto a un voladizo o un borde libre)…» (dos direcciones)	Solo lleva acero inferior; trabaja en la otra dirección. Es normal junto a voladizos.
«Zona A3: voladizo de 1.20 m (acero superior hasta el borde, con gancho).»	Se detectó un voladizo. Revísalo en el Corte por zona y deja marcado «Anclar…».
«2 paño(s) no apoyados en sus cuatro bordes o con luz larga mayor que 2 veces la corta: trabajan en una dirección (sin refuerzo de esquina).»	Solo en dos direcciones. Revisa si esos paños deben armarse en una dirección.
«La losa tiene huecos: activa el refuerzo adicional en los bordes de los huecos (paso 5).»	Marca la opción del Paso 5 o refuerza el hueco a mano.
«No se detectaron vigas, muros estructurales ni columnas bajo la losa…»	Ningún apoyo toca la losa. Corrige niveles y desfases; marca los muros como estructurales.
«Suelo Id …: no tiene cara superior horizontal (¿losa inclinada?); se omite.»	Ese suelo no se arma.
«1 hueco(s) en la losa.»	Informativo: revisa que el hueco lleve refuerzo.

Si un dato no es válido, el aviso sale **en rojo** y dice el paso. Rangos válidos:

Paso	Dato	Rango
1 (aligerado)	Viguetas @ / Ancho / Losa sup. / Ensanche	250 a 1000 / ≥ 80 y ≤ módulo − 100 / ≥ 40 y ≤ h − 60 / 0 a 3000 mm
2 y 3	Barras por vigueta (aligerado) / Espaciamiento (maciza)	1 o 2 / 75 a 600 mm
3	Ln / n de los bastones	n de 2 a 8
4	Espaciamiento de temperatura	75 a 600 mm
5	Recubrimientos	15 a 75 mm

Si el resumen dice «(ninguna: revisa la losa y sus apoyos)», **Aplicar** responde «No hay acero que crear: revisa la losa y sus apoyos.»

2.10 Nombre, Guardar, Cargar y Reemplazar (pie de la ventana)

Control	Qué hace
«Nombre»	Marca de la losa (AL-1, L-1…). Es la partición de Revit, el prefijo de las marcas de planilla y el nombre de las vistas. También nombra la losa en el metrado de concreto. Propone el último usado.
Guardar	Guarda los ajustes con ese nombre (plantilla). Si está vacío pide un nombre. Mensaje: «Plantilla «AL-1» guardada.» Se guardan en %AppData%\AceroALF\plantillas.
Cargar	Escribe o elige el nombre en la lista y pulsa Cargar. Trae dirección, datos del aligerado, acero de aligerado y de maciza, bastones, gancho, opciones del Paso 5, recubrimientos y «Reemplazar». No cambia el «Tipo de losa» (viene del modelo) ni el ensanche ni las escalas.
«Reemplazar el acero creado antes por AceroALF»	Marcado por defecto. Borra el acero que AceroALF creó antes en esos suelos y lo vuelve a crear. El acero hecho a mano no se toca. Desmárcalo solo si quieres añadir acero sin borrar el anterior.
Cancelar / **Aplicar**	Cancelar cierra sin crear acero. Aplicar crea el acero (2.11).

2.11 Aplicar

- **Aplicar** crea el acero de «Lo que se va a crear». Si un dato está mal, avisa y no crea nada.

- Con varias losas, cada ventana se acepta por separado y todo se crea al final, en una sola operación («AceroALF - Acero en losas»). Un Deshacer la revierte entera.
- Cada conjunto de barras lleva la partición = Nombre y la marca de planilla = Nombre-código y Ø. Ejemplo: «AL-1-I3/8"».
- Cada barra se aloja en el paño (suelo) donde queda su punto medio.

Código	Uso	Código	Uso
I	Inferior corrido	T	Temperatura o repartición
B	Bastón (superior en apoyos)	M	Montaje bajo los bastones
S	Superior corrida (malla)	H	Refuerzo en bordes de huecos
		E	Refuerzo de esquina

- Al terminar sale el resumen «Acero en losas»: losas armadas, barras por uso, conjuntos, «METRADO DE ACERO» por diámetro (con varillas de 9 m) y «METRADO DE CONCRETO» (m³, f'c, bolsas de cemento y kg de acero por m³).
- Los ajustes quedan guardados para la próxima vez.

2.12 Generar vistas y Pasar a lámina

- **Generar vistas** crea en Revit (Navegador de proyectos → Vistas de diseño) la planta de armado, la sección típica y los cortes de hasta seis zonas principales. Nombres: «ALF - AL-1 - Planta», «ALF - AL-1 - Sección típica», «ALF - AL-1 - Corte A1». Sin Nombre: «ALF - Losa (tipo de suelo) - …».
- Son dibujos 2D: no se actualizan solos. Si cambias el acero, vuelve a generarlas (salen con «(2)»; borra las antiguas).
- Puedes generar vistas antes de Aplicar. Si después pulsas Cancelar, las vistas y la lámina se quedan; el acero no se crea.

Pasar a lámina abre «¿En qué lámina se colocan las vistas?»:

1. «Una lámina existente (las vistas van al espacio libre, sin tapar lo que ya tiene)»: elige la lámina en la lista. Si no caben, quedan a la derecha de la hoja y se avisa.
2. O «Una lámina nueva»: «Número» (propone el siguiente libre, p. ej. E-05), «Nombre» (propone «ACERO - AL-1») y «Cajetín» (los del modelo, o «(sin familia: marco y cajetín ALF_BIM dibujados)»).
3. Pulsa **Pasar a lámina**. Si no generaste las vistas, o cambiaste algo después, las genera antes.
4. La lámina se abre al cerrar la ventana. La próxima vez propone la última lámina usada.

3. Recetas rápidas

Seis casos frecuentes. Los diámetros y espaciamientos son **ejemplos**: usa los de tu diseño. Al final de cada receta: **Aplicar → Generar vistas → Pasar a lámina**.

Receta 1 · Aligerado en una dirección de 0.20 m	
En Revit	• Suelo estructural, tipo «LOSA ALIGERADA h=0.20», espesor 200 mm, material «CONCRETO f'c=210 kg/cm2». • Símbolo de dirección de luz de viga a viga (perpendicular a las vigas de apoyo).
Paso 1	«Aligerada en una dirección» (se propone sola) · «Dirección»: «La de Revit» · «Viguetas @ (mm)» 400 · «Ancho (mm)» 100 · «Losa sup. (mm)» 50 · «Ensanche (mm)» 0.
Paso 2	«Diámetro» 1/2" (ejemplo) · «Barras por vigueta (1 o 2)» 1.
Paso 3	«Colocar»: «Bastones en los apoyos» · «Diámetro» 3/8" · 1 por vigueta · Ln / 3 y Ln / 5.
Paso 4	Ø1/4" · «Espaciamiento (mm)» 250.
Paso 5	«Anclar…» marcado, gancho de 90° · huecos marcado · recubrimientos 20 / 20.
Pie	«Nombre» AL-1 → **Guardar** (plantilla para los otros pisos).
Revisa	• Planta: las viguetas cruzan las vigas; zonas «A1 (n vig.)». • Sección típica: 0.10 / 0.30 / 0.40 y losa de 0.05. • Metrado: 0.0875 m³ de concreto por m² (sección 5).

Receta 2 · Losa maciza en una dirección (p. ej. h = 0.15 m)	
En Revit	• Tipo «LOSA MACIZA h=0.15» (sin ALIGER ni 2D en el nombre). • Dirección de luz en el sentido del acero principal (luz corta).
Paso 1	«Maciza en una dirección» · «Dirección»: «La de Revit» o «Luz más corta».
Paso 2	Ø3/8" · «Espaciamiento (mm)» 200 (máximo; barras equidistantes).
Paso 3	«Bastones en los apoyos», Ø3/8" @ 200, Ln / 3 y Ln / 5. O «Malla superior corrida» si tu diseño lo pide.
Paso 4	Repartición inferior Ø3/8" @ 250. El montaje bajo los bastones sale solo (cada 0.30 m).
Paso 5	Recubrimientos 20 / 20 (40 si está expuesta o contra el terreno).
Revisa	• Sección típica: franja de 1.00 m con inferior, repartición, bastón y montaje. • Corte por zona: bastones y anclajes en las vigas extremas.

Receta 3 · Losa maciza en dos direcciones	
En Revit	• Tipo «LOSA MACIZA 2D h=0.20» (o símbolo de dirección de luz de dos direcciones). • Cada paño apoyado en sus cuatro bordes (vigas o muros estructurales).
Paso 1	«Maciza en dos direcciones» · «Dirección»: la de la luz corta (su malla va abajo).
Paso 2	Ø3/8" @ 200 en las dos direcciones.
Paso 3	«Bastones en los apoyos» (en las dos direcciones) o «Malla superior corrida».
Paso 4	Con bastones: montaje Ø3/8" bajo los bastones. Con malla superior: desactivado.
Paso 5	«Refuerzo de esquina…» marcado (E.060 13.3.6).
Revisa	• Planta: paños P1, P2… con sus luces; «(una dirección)» si no tiene cuatro apoyos o la luz larga pasa de 2 veces la corta. • Zonas A (dirección principal) y B (secundaria) en el Corte por zona.

Receta 4 · Losa con voladizo

En Revit	• El mismo suelo sigue más allá de la viga de borde (más de 0.15 m desde su cara). • Mismo tipo y espesor que el resto de la losa, para que sea continua.
Paso 3	«Bastones en los apoyos». En el voladizo el bastón va del borde libre hasta Ln/3 dentro del tramo vecino (nunca menos que el voladizo ni que ld).
Paso 5	«Anclar…» marcado: gancho en el borde libre.
Avisos	«Zona A1: voladizo de 1.20 m (acero superior hasta el borde, con gancho).»
Revisa	• Corte por zona: cota «volado 1.20» y el bastón continuo sobre la viga. • El acero inferior llega al borde libre sin gancho.

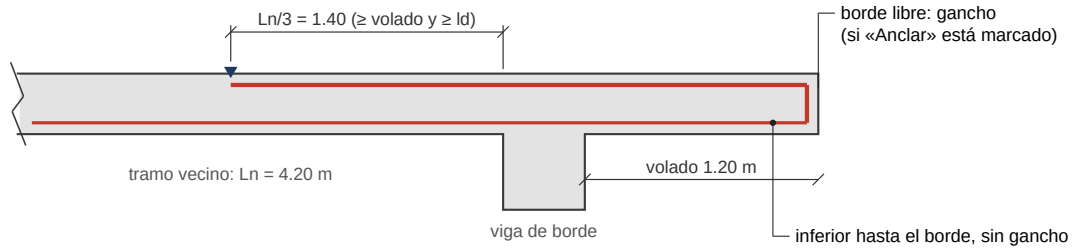


Figura 5. Voladizo: bastón del borde libre a Ln/3 dentro del tramo vecino (esquema).

Receta 5 · Losa con hueco (escalera o ducto)

En Revit	• Hueco en el mismo suelo: abertura de hueco o contorno interior al editar el suelo. • El encabezado debe decir «1 hueco(s)».
Paso 5	«Refuerzo adicional en los bordes de los huecos…» marcado · «Anclar…» marcado (las barras cortadas terminan con gancho a un recubrimiento del borde).
Se crea	• Maciza: a cada lado, la mitad de las barras cortadas (mínimo 1), a 40 mm y luego cada 60 mm. • Aligerado: una barra más en la vigueta vecina a cada lado. • Mismo Ø que el inferior, prolongadas ld. En dos direcciones, en ambas.
Revisa	• Planta: el hueco con aspa; «Lo que se va a crear»: «n de refuerzo en los bordes de los huecos». • Si el hueco tiene vigas de borde, esas vigas también son apoyo.

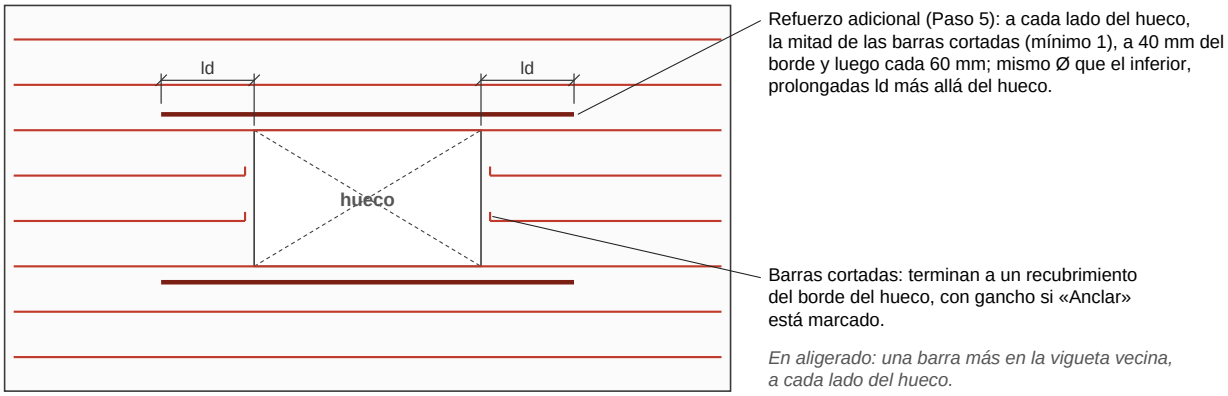


Figura 6. Refuerzo en los bordes de un hueco en losa maciza (planta, esquema).

Receta 6 · Varios paños continuos	
En Revit	• Todos los paños con el mismo tipo, espesor, nivel y cota superior. • Dibuja cada paño hasta el eje o la cara de la viga: que se toquen o que los separe solo la viga.
Abrir	Selecciona todos los paños → **Losa**. Una sola ventana: el encabezado dice «(3 paños)» y el resumen «3 suelo(s)».
Pasos	Igual que en una losa de un paño. Bastones Ln/3 en los apoyos interiores; inferior corrido con empalmes cerca de los apoyos si pasa de 9 m.
Ojo	Si hay paños de otro tipo o espesor, se abre otra ventana («losa 2 de 2»): dale su propio Nombre (AL-2).
Revisa	• Zonas A1, A2… con su número de tramos en «Zona:». • En la Planta, que no queden franjas sin acero entre paños.

4. Problemas frecuentes y solución

Síntoma	Causa	Solución
«No se detectaron vigas, muros estructurales ni columnas bajo la losa»	Los apoyos no llegan a la cara inferior, están en otro nivel o desfase, o los muros no son estructurales.	Corrige niveles y desfases; marca los muros como estructurales; abre Losa otra vez.
«Zona …: paño sin apoyos (la línea no cruza vigas ni muros)»	Las viguetas van paralelas a las vigas, o las vigas de ese paño no tocan la losa.	Cambia «Dirección» (Paso 1) o gira el símbolo de dirección de luz; revisa el modelo.
Las viguetas van en la dirección equivocada	El símbolo de dirección de luz está girado.	Elige «Luz más corta», «X del proyecto» o «Y del proyecto», o gira el símbolo en Revit.
Propone maciza y es aligerado	El nombre del tipo no tiene ALIGER ni NERVAD.	Elige el tipo en el Paso 1 y renombra el tipo (si no, el metrado lo cuenta como maciza).
Propone dos direcciones sin querer	El nombre tiene «2D» (p. ej. «2DO PISO»), NERVAD, DOS DIR o BIDIREC, o el símbolo de luz es de dos direcciones.	Elige el tipo en el Paso 1; renombra el tipo o cambia el símbolo.
«… no puede alojar armadura (el suelo debe ser estructural y de concreto)»	El suelo no está marcado como Estructural o su material no es concreto.	Marca «Estructural» y asigna un material de concreto.
«La losa no tiene cara superior horizontal» o «¿losa inclinada?»	Losa con pendiente.	No se arma con este botón: modela la losa plana o arma a mano.
Los paños se abren en ventanas separadas («losa 1 de 2»)	Distinto tipo, espesor, nivel o cota superior.	Usa el mismo tipo y nivel si son una losa continua.
Dos paños no son continuos sobre la viga	Queda una separación entre paños que la viga no tapa.	Dibuja los paños hasta el eje o la cara de la viga, sin espacio entre ellos.
Bastones muy cortos o muy largos	Divisores Ln/3 y Ln/5; el mínimo es ld.	Ajusta «Ln /» en el Paso 3 (2 a 8) y revisa el Corte por zona.
Un hueco no aparece en el encabezado	No corta la cara superior del suelo, o lo tapa una viga o columna.	Modela el hueco con una abertura de hueco o un contorno interior del suelo.
Texto rojo en «Lo que se va a crear» («Paso 2: …»)	Un dato fuera de rango.	Corrige el dato del paso indicado (rangos en 2.9).
«No hay acero que crear: revisa la losa y sus apoyos.»	Ninguna barra cabe: sin apoyos o losa muy pequeña.	Revisa apoyos, dirección y huecos.
Acero duplicado	Se aplicó dos veces con «Reemplazar…» desmarcado.	Marca «Reemplazar el acero creado antes por AceroALF» y aplica otra vez.
Falta 1/4" u otro diámetro en las listas	El modelo no tiene ese tipo de barra.	**Plantilla ALF** → «Crear diámetros que faltan».
Las vistas no cupieron en la lámina	La lámina existente no tiene espacio libre.	Quedan a la derecha de la hoja: muévelas o usa una lámina nueva.
Las vistas no muestran el último cambio	Son dibujos 2D generados antes del cambio.	Pulsa **Generar vistas** otra vez y borra las antiguas.
La losa no sale en el metrado de concreto	El suelo no es estructural o su material no es concreto.	Marca «Estructural»; material con CONCRETO en el nombre.
El f'c sale con asterisco (*)	El nombre del material no tiene el f'c.	Renómbralo: «CONCRETO f'c=210 kg/cm2».
«No se pudo guardar» al exportar el metrado	El libro está abierto en Excel.	Ciérralo y vuelve a exportar.

5. Metrado: la losa en la Planilla Excel

5.1 Cómo sacar el metrado

1. Selecciona la losa (sus suelos). Sin selección se metra todo el acero de AceroALF y todo el concreto estructural del modelo.
2. En la cinta, panel **Planos y metrado**, pulsa **Planilla Excel**.
3. Elige dónde guardar el libro («Metrado - (modelo).xlsx»). Se abre al terminar.

5.2 Dónde sale la losa

Hoja	Qué ves de la losa
Planilla de despiece	Una fila por marca, uso, Ø, forma y largo. «Nombre» = AL-1; «Marca» = AL-1-I3/8", AL-1-B3/8"…; «Uso» = Losa-Inferior, Losa-Baston, Losa-Temperatura, Losa-Montaje, Losa-Hueco, Losa-Esquina, Losa-Superior.
Metrado por diámetro	Barras, longitud, peso y varillas de 9 m (+5 % de desperdicio) por diámetro.
Resumen por elemento	Longitud y peso del acero de la losa, su concreto (m³) y la relación acero / concreto (kg/m³).
Metrado de concreto	Grupo «Losas»: una fila por suelo con Nombre (AL-1), tipo, nivel, material, f'c, volumen (m³), cemento (bolsas) y «Observación».

El Nombre de la ventana (AL-1) nombra también la losa en el metrado de concreto. Por eso conviene escribirlo siempre.

5.3 Concreto de la losa maciza

- Volumen: el que calcula Revit para el suelo.
- Donde la losa y las vigas están unidas, Revit ya descuenta la parte común. Si se superponen sin unir, esa parte se cuenta dos veces: únelas con **Modificar → Unir geometría**.
- No se resta el acero y no lleva desperdicio.

5.4 Concreto del aligerado

Si el tipo de suelo tiene ALIGER o NERVAD en el nombre y está modelado con su espesor total, se metra solo el concreto: losa superior + viguetas (el resto es ladrillo). Usa «Viguetas @», «Ancho» y «Losa sup.» de la ventana Losa (400 / 100 / 50 mm por defecto).

- Una dirección: concreto por m² = hf + (h − hf) × b / m.
- Dos direcciones (2D, DOS DIR, BIDIREC o NERVAD): concreto por m² = hf + (h − hf) × [1 − ((m − b) / m)²].
- hf = losa superior, b = ancho de vigueta, m = módulo (viguetas @).

h (m)	Una dirección (m³/m²)	Dos direcciones (m³/m²)	Ladrillos de techo por m²
0.17	0.0800	0.1025	una dir.: 8.33 · dos dir.: 6.25
0.20	0.0875	0.1156	una dir.: 8.33 · dos dir.: 6.25
0.25	0.1000	0.1375	una dir.: 8.33 · dos dir.: 6.25
0.30	0.1125	0.1594	una dir.: 8.33 · dos dir.: 6.25

Valores con viguetas de 0.10 @ 0.40 y losa superior de 0.05 m; ladrillo de 0.30 m de largo.

Ejemplo

Aligerado en una dirección, h = 0.20 m, área 50.00 m², concreto f'c = 210 kg/cm².

- Concreto: 0.0875 × 50.00 = 4.38 m³.
- Cemento: 4.375 × 9.73 = 42.6 bolsas de 42.5 kg.
- «Observación» en la hoja: «Aligerado h = 0.20 m: 0.0875 m³/m² × 50.00 m² · ladrillos de techo ≈ 417».

- Esos tres valores se leen de los últimos ajustes aplicados en la ventana Losa (son globales, no por losa). Si tienes aligerados con distinto módulo, aplica cada uno antes de exportar, o corrige a mano.
- Si modelas la losa superior y las viguetas por separado, se metra lo modelado (no se aplica esta cuenta).

5.5 f'c y cemento

- El f'c se lee del nombre del material («CONCRETO f'c=210 kg/cm2», «Concreto 175»). Si no lo tiene, se usa el del proyecto (210) y la celda lleva un asterisco: renombra el material.
- Cemento: bolsas de 42.5 kg por m³ (dosificación referencial; se interpola entre valores). Ajusta con el diseño de mezcla de la obra.

f'c (kg/cm²)	140	175	210	245	280
Bolsas por m³	7.01	8.43	9.73	11.50	13.34

Al aplicar el acero, el resumen final de la ventana ya muestra el concreto de la losa (m³, f'c, bolsas) y la relación acero / concreto (kg/m³).